

2021 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

一、单项选择题

1. (5 分) 设集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{0, 2, 4\}$, 则 $(A \cap B) \cup C =$ ()。
- A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 3, 5\}$ C. $\{0, 1, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$

【答案】

C

【解析】

$A \cap B = \{1\}$, 故 $(A \cap B) \cup C = \{0, 1, 2, 4\}$ 。

2. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 则 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的 ()。
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

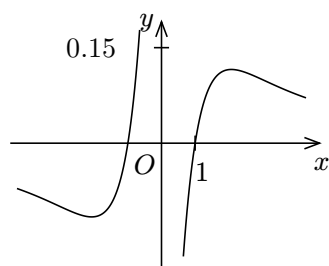
A

【解析】

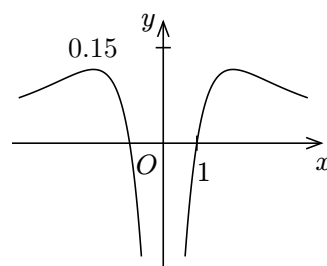
$a > 6 \rightarrow a^2 > 36$, 但 $a^2 > 36$ 还允许 $a < -6$, 不能推出 $a > 6$, 故为充分不必要条件。

3. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{x^2 + 2}$ 的图象大致为()。

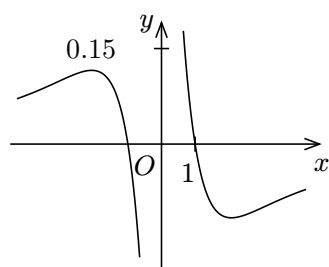
A.



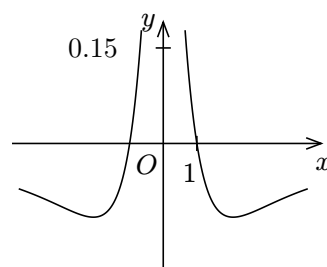
B.



C.



D.



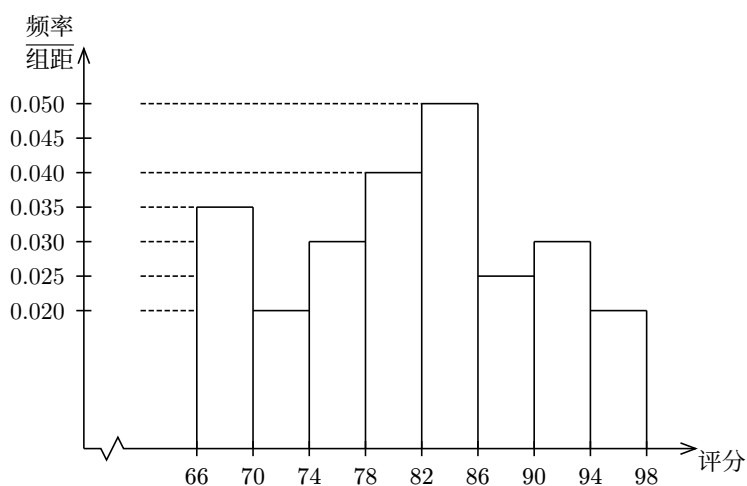
【答案】

B

【解析】

定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, 且 $f(-x) = f(x)$, 故图象关于 y 轴对称, 排除 A、C。当 $0 < x < 1$ 时, $\ln x < 0$, 故 $f(x) < 0$, 排除 D, 选 B。

4. (5 分) 从某网络平台推荐的影视作品中抽取 400 部, 统计其评分数据, 将所得 400 个评分数据分为 8 组: $[66, 70), [70, 74), \dots, [94, 98]$, 并整理得到如下的频率分布直方图, 则评分在区间 $[82, 86)$ 内的影视作品数量是()。



A. 20

B. 40

C. 64

D. 80

【答案】

D

【解析】

区间 $[82, 86)$ 对应矩形的高为 0.050, 组距为 4, 故频率为 $0.050 \times 4 = 0.2$, 数量为 $400 \times 0.2 = 80$ 。

5. (5 分) 设 $a = \log_2 0.3, b = \log_{\frac{1}{2}} 0.4, c = 0.4^{0.3}$, 则三者大小关系为()。

A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $a < c < b$

【答案】

D

【解析】

$a < \log_2 1 = 0, b > \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 而 $0 < c < 1$, 故 $a < c < b$ 。

6. (5 分) 两个圆锥的底面是一个球的同一截面, 顶点均在球面上, 若球的体积为 $\frac{32\pi}{3}$, 两个圆锥的高之比为 $1:3$, 则这两个圆锥的体积之和为()。

A. 3π B. 4π C. 9π D. 12π

【答案】

B

【解析】

由 $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{32\pi}{3}$, 得球半径 $R = 2$ 。两个圆锥的高之和为球的直径 4, 且比为 $1:3$, 所以高分别为 1, 3。截面圆心到球心的距离为 1, 故底面半径平方 $r^2 = 2^2 - 1^2 = 3$ 。

$$V_1 + V_2 = \frac{1}{3}\pi r^2(1+3) = 4\pi.$$

7. (5 分) 若 $2^a = 5^b = 10$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$ ()。

A. -1 B. $\lg 7$ C. 1 D. $\log_7 10$

【答案】

C

【解析】

两边取常用对数, 得 $a \lg 2 = b \lg 5 = 1$, 故 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \lg 2 + \lg 5 = \lg 10 = 1$ 。

8. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点重合, 抛物线的准线交双曲线于 A, B 两点, 交双曲线的渐近线于 C, D 两点。若 $|CD| = \sqrt{2}|AB|$, 则双曲线的离心率为()。

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

【答案】

A

【解析】

设公共焦点为 $(c, 0)$, 则抛物线的准线为 $x = -c$, 且 $c^2 = a^2 + b^2$ 。在双曲线方程中令 $x = -c$, 得 $y = \pm \frac{b^2}{a}$, 故 $|AB| = \frac{2b^2}{a}$ 。在渐近线 $y = \pm \left(\frac{b}{a}\right)x$ 中令 $x = -c$, 得 $|CD| = \frac{2bc}{a}$ 。由已知条件得 $c = \sqrt{2}b$, 从而 $a^2 = c^2 - b^2 = \frac{c^2}{2}$, 故 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$ 。

9. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \cos(2\pi x - 2\pi a) & x < a \\ x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5 & x \geq a \end{cases}$, 若函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内恰有 6 个零点, 则 a 的取值范围是()。

A. $\left(2, \frac{9}{4}\right] \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{11}{4}\right]$

B. $\left(\frac{7}{4}, 2\right] \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{11}{4}\right]$

C. $\left(2, \frac{9}{4}\right] \cup \left[\frac{11}{4}, 3\right)$

D. $\left(\frac{7}{4}, 2\right) \cup \left[\frac{11}{4}, 3\right)$

【答案】

A

【解析】

若 $a \leq 0$, 正半轴上只有二次函数这一段, 至多有两个零点, 不符合题意。以下设 $a > 0$ 。

余弦段的零点个数

在 $0 < x < a$ 内, 零点依次为

$$x = a - \frac{2j-1}{4}, \quad j = 1, 2, \dots, \quad \frac{2j-1}{4} < a.$$

因此有 4 个零点当且仅当 $\frac{7}{4} < a \leq \frac{9}{4}$; 有 5 个零点当且仅当 $\frac{9}{4} < a \leq \frac{11}{4}$; 有 6 个零点当且仅当 $\frac{11}{4} < a \leq \frac{13}{4}$ 。

二次函数段的零点个数

二次式为 $(x - a - 1)^2 + 4 - 2a$ 。在 $x \geq a$ 上, 零点个数为

$$\begin{cases} 0 & a < 2 \\ 1 & a = 2 \\ 2 & 2 < a \leq \frac{5}{2} \\ 1 & a > \frac{5}{2} \end{cases}.$$

其中 $a > 2$ 时两根为 $a + 1 \pm \sqrt{2a - 4}$, 较小根在 $x \geq a$ 内当且仅当 $a \leq \frac{5}{2}$ 。

合并计数

总数为 6 只能由 “4 + 2” “5 + 1” 或 “6 + 0” 组成。 “4 + 2” 给出 $2 < a \leq \frac{9}{4}$; “5 + 1” 给出 $\frac{5}{2} < a \leq \frac{11}{4}$; “6 + 0” 不可能。故所求范围为 $\left(2, \frac{9}{4}\right] \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{11}{4}\right]$ 。

二、 填空题

10. (5 分) i 是虚数单位, 复数 $\frac{9+2i}{2+i} =$ _____。

【答案】

$$4-i$$

【解析】

$$\frac{9+2i}{2+i} = \frac{(9+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{20-5i}{5} = 4-i。$$

11. (5 分) 在 $\left(2x^3 + \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中, x^6 的系数是_____。

【答案】

$$160$$

【解析】

通项为 $\binom{6}{r} 2^{6-r} x^{18-4r}$ 。令 $18-4r=6$, 得 $r=3$, 故所求系数为 $\binom{6}{3} 2^3 = 160$ 。

12. (5 分) 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| =$ _____。

【答案】

$$\sqrt{3}$$

【解析】

设切线为 $y = \sqrt{3}x + t$, 圆心为 $C(0, 1)$, 半径为 1。相切给出 $\frac{|t-1|}{\sqrt{3+1}} = 1$, 故 $|AC| = |t-1| = 2$ 。

$\because CB \perp AB, \therefore |AB| = \sqrt{|AC|^2 - |CB|^2} = \sqrt{3}$ 。

13. (5 分) 若 $a > 0, b > 0$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b$ 的最小值为_____。

【答案】

$$2\sqrt{2}$$

【解析】

由基本不等式,

$$\frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b \geq 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{a}{b^2}} + b = \frac{2}{b} + b \geq 2\sqrt{2}。$$

两次等号同时成立当且仅当 $\frac{1}{a} = \frac{a}{b^2}$ 且 $\frac{2}{b} = b$, 即 $a = b = \sqrt{2}$, 故最小值为 $2\sqrt{2}$ 。

14. (5 分) 甲、乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语, 若一方猜对且另一方猜错, 则猜对的一方获胜, 否则本次平局。已知每次活动中, 甲、乙猜对的概率分别为 $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{1}{5}$, 且每次活动中甲、乙猜对与否互不影响, 各次活动也互不影响, 则一次活动中, 甲获胜的概率为_____; 3 次活动中, 甲至少获胜 2 次的概率为_____。

【答案】

$$\frac{2}{3}, \frac{20}{27}$$

【解析】

一次活动中, 甲获胜的概率为 $p = \frac{5}{6} \times \left(1 - \frac{1}{5}\right) = \frac{2}{3}$ 。三次活动相互独立, 甲至少获胜两次的概率为

$$\binom{3}{2} p^2 (1-p) + p^3 = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{1}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}.$$

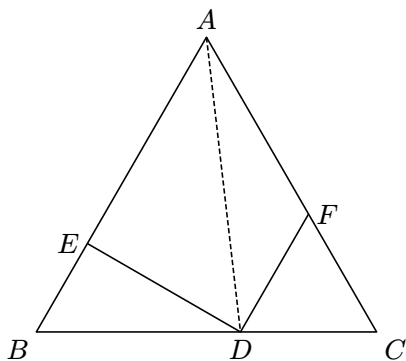
15. (5 分) 在边长为 1 的等边三角形 ABC 中, D 为线段 BC 上的动点, $DE \perp AB$ 且交 AB 于点 E , $DF \parallel AB$ 且交 AC 于点 F , 则 $|2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF}|$ 的值为_____; $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA}$ 的最小值为_____。

【答案】

$$1, \frac{11}{20}$$

【解析】

设 $BE = t \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, 则 $BD = 2t, DE = \sqrt{3}t, DF = DC = 1 - 2t, EA = 1 - t$ 。



求向量和的模

$\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{DF}$ 均沿 BA 方向, 故

$$|2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF}| = 2t + (1 - 2t) = 1.$$

求数量积的最小值

$\because \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EA}$, 且 $DE \perp DF, DE \perp EA$, 故

$$(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA} = DE^2 + \overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{EA} = 3t^2 + (1 - 2t)(1 - t) = 5\left(t - \frac{3}{10}\right)^2 + \frac{11}{20}.$$

当 $t = \frac{3}{10}$ 时取最小值 $\frac{11}{20}$ 。

三、解答题

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对边分别为 a, b, c , 且 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : \sqrt{2}$, $b = \sqrt{2}$ 。

(1) 求 a 的值;

(2) 求 $\cos C$ 的值;

(3) 求 $\sin\left(2C - \frac{\pi}{6}\right)$ 的值。

【答案】

(1) $2\sqrt{2}$ 。

(2) $\frac{3}{4}$ 。

(3) $\frac{3\sqrt{21}-1}{16}$ 。

【解析】

(1) 由正弦定理, $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : \sqrt{2}$, 故 $a = 2b = 2\sqrt{2}$, $c = \sqrt{2}b = 2$ 。

(2) 由余弦定理, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{8 + 2 - 4}{2 \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{3}{4}$ 。

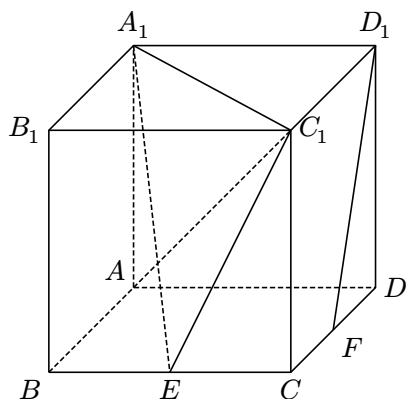
(3) $\because 0 < C < \pi$, 故 $\sin C = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 。

$$\sin 2C = 2 \sin C \cos C = \frac{3\sqrt{7}}{8}, \quad \cos 2C = 2 \cos^2 C - 1 = \frac{1}{8}.$$

$\therefore$

$$\sin\left(2C - \frac{\pi}{6}\right) = \sin 2C \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos 2C \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\sqrt{7}}{8} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{21}-1}{16}.$$

17. (15 分) 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为棱 BC, CD 的中点。



- (1) 求证: $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 ;
- (2) 求直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值;
- (3) 求二面角 $A - A_1C_1 - E$ 的正弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) $\frac{\sqrt{3}}{9}$ 。
- (3) $\frac{1}{3}$ 。

【解析】

- (1) 以 A 为原点, AB, AD, AA_1 的方向为三个坐标轴正向, 则

$$A_1 = (0, 0, 2), C_1 = (2, 2, 2), D_1 = (0, 2, 2), E = (2, 1, 0), F = (1, 2, 0).$$

$$\overrightarrow{A_1C_1} = (2, 2, 0), \quad \overrightarrow{A_1E} = (2, 1, -2).$$

平面 A_1EC_1 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (2, -2, 1)$, 平面方程为 $2x - 2y + z - 2 = 0$ 。又 $\overrightarrow{D_1F} = (1, 0, -2)$, 有 $\overrightarrow{D_1F} \cdot \mathbf{n} = 0$, 且 D_1 不在此平面内, 故 $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 。

- (2) 沿用上一问的坐标系, $\overrightarrow{AC_1} = (2, 2, 2)$ 。设所成角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AC_1} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AC_1}| |\mathbf{n}|} = \frac{2}{2\sqrt{3} \times 3} = \frac{\sqrt{3}}{9}.$$

- (3) 平面 AA_1C_1 的一个法向量为 $\mathbf{m} = (1, -1, 0)$ 。设两法向量夹角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{4}{\sqrt{2} \times 3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

二面角与两法向量夹角相等或互补, 正弦相同, 故所求正弦值为 $\sqrt{1 - \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2} = \frac{1}{3}$ 。

18. (15 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 上顶点为 B , 离心率为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 且 $|BF| = \sqrt{5}$ 。

(1) 求椭圆的方程;

(2) 直线 l 与椭圆有唯一的公共点 M , 与 y 轴的正半轴交于点 N 。过 N 与 BF 垂直的直线交 x 轴于点 P 。若 $MP \parallel BF$, 求直线 l 的方程。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 。

(2) $x - y + \sqrt{6} = 0$ 。

【解析】

(1) 设焦距的一半为 c , 则 $|BF| = \sqrt{b^2 + c^2} = a = \sqrt{5}$, 故 $c = ea = 2$, $b^2 = a^2 - c^2 = 1$ 。 $\therefore$ 椭圆方程为 $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 。

(2) 直线 l 与 y 轴相交且不重合, 故可设 $l: y = kx + d$, 其中 $d > 0$ 。

由相切求切点

与椭圆联立, 得

$$(1 + 5k^2)x^2 + 10kdx + 5d^2 - 5 = 0.$$

仅有一个公共点, 故 $\Delta = 20(1 + 5k^2 - d^2) = 0$, 即 $d^2 = 1 + 5k^2$ 。二次方程的重根为 $x_M = -\frac{5kd}{1 + 5k^2} = -\frac{5k}{d}$, 从而

$$M = \left(-\frac{5k}{d}, \frac{1}{d}\right), \quad N = (0, d).$$

利用垂直、平行条件

由 $B(0, 1), F(2, 0)$, 得 $k_{BF} = -\frac{1}{2}$ 。所以 NP 的方程为 $y = 2x + d$, $P = \left(-\frac{d}{2}, 0\right)$ 。 $\because$

$MP \parallel BF$, 而 $(1, 2)$ 垂直于 BF , 故

$$\left(-\frac{5k}{d} + \frac{d}{2}, \frac{1}{d}\right) \cdot (1, 2) = 0, \quad d^2 = 10k - 4.$$

结合 $d^2 = 1 + 5k^2$, 得 $5(k - 1)^2 = 0$, 故 $k = 1, d = \sqrt{6}$ 。 $\therefore l: x - y + \sqrt{6} = 0$, 代回满足各条件。

19. (15 分) 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列, 其前 8 项的和为 64。 $\{b_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列, $b_1 = 4, b_3 - b_2 = 48$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $c_n = b_{2n} + \frac{1}{b_n}$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。

(i) 证明: $\{c_n^2 - c_{2n}\}$ 是等比数列;

(ii) 证明: $\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}}} < 2\sqrt{2}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

【答案】

- (1) $a_n = 2n - 1, b_n = 4^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。
 (2) (i) 证明见解析, 首项为 8, 公比为 4。
 (ii) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $8a_1 + \frac{8 \times 7}{2} \times 2 = 64$, 得 $a_1 = 1$, 故 $a_n = 2n - 1$ 。设等比数列公比为 $q > 0$, 则 $4q^2 - 4q = 48$, 即 $(q - 4)(q + 3) = 0$, 故 $q = 4$, $b_n = 4^n$ 。

(2) (i) $c_n = 4^{2n} + 4^{-n}$, 所以

$$c_n^2 - c_{2n} = (4^{2n} + 4^{-n})^2 - (4^{4n} + 4^{-2n}) = 2 \times 4^n.$$

$\therefore \{c_n^2 - c_{2n}\}$ 是首项为 8, 公比为 4 的等比数列。

(ii) 由前面结论, 对任意正整数 k ,

$$\sqrt{\frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}}} = \sqrt{\frac{4k^2 - 1}{2 \times 4^k}} < \frac{\sqrt{2}k}{2^k}.$$

记 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$, 由错位相减,

$$T_n - \frac{1}{2}T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} - \frac{n}{2^{n+1}} = 1 - \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}},$$

故 $T_n = 2 - \frac{n+2}{2^n} < 2$ 。因此

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}}} < \sqrt{2}T_n < 2\sqrt{2}.$$

20. (16 分) 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = ax - xe^x$ 。

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
 (2) 证明 $f(x)$ 存在唯一的极值点;
 (3) 若存在 a , 使得 $f(x) \leq a + b$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 求实数 b 的取值范围。

【答案】

- (1) $y = (a - 1)x$ 。
 (2) 证明见解析。
 (3) $[-e, +\infty)$ 。

【解析】

(1) $f(0) = 0$, $f'(x) = a - (x + 1)e^x$, 故 $f'(0) = a - 1$, 所求切线为 $y = (a - 1)x$ 。

(2) 令 $g(x) = (x + 1)e^x$, 则 $f'(x) = a - g(x)$ 。当 $x \leq -1$ 时, $g(x) \leq 0 < a$, 所以 $f'(x) > 0$ 。
 当 $x > -1$ 时, $g'(x) = (x + 2)e^x > 0$, 且 $g(-1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ 。因此存在唯一的

$t > -1$, 使 $g(t) = a$ 。当 $x < t$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > t$ 时 $f'(x) < 0$, 故 f 先增后减, $x = t$ 是唯一的极值点, 也是全局最大值点。

(3) 必要性

令 $x = 1$, 则 $f(1) = a - e \leq a + b$, 故 $b \geq -e$ 。

充分性

任取 $b \geq -e$, 选择 $a = 2e > 0$ 。此时 $(1 + 1)e^1 = a$, 由上一问, f 在 $x = 1$ 处取得全局最大值 $f(1) = e$ 。因此对一切 $x \in \mathbb{R}$, 均有 $f(x) \leq e = 2e - e \leq a + b$ 。综上, 所求范围为 $[-e, +\infty)$ 。